座号 学号 姓名 班级 院、系

线 封 密

河南农业大学 2014-2015 学年第二学期

《工科高等数学 B》期末考试试卷(A)

题号	一	二	三	总分
分数				

得分	评卷人

一、判断题（每题 2 分，共 20 分，正确的打 √，错误的打×）

（　　）1、二元函数的极值点是驻点.

（　　）2、函数 $z=f(x,y)$ 在 $P_0(x_0,y_0)$ 处的两个偏导数存在是函数 $z=f(x,y)$ 在该点处可微的必要条件.

（　　）3、函数在某点的梯度的模为该点处所有方向导数的最大值.

（　　）4、若积分区域 D 由 x 轴，y 轴及直线 $x+y=1$ 围成，则有 $\iint\limits_D (x+y)^2\,d\sigma \le \iint\limits_D (x+y)^3\,d\sigma$.

（　　）5、如果级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty} a_n$ 收敛,级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty} b_n$ 发散,则级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}(a_n+b_n)$ 也发散.

（　　）6、直线 $\mathrm{L}:\dfrac{\mathrm{x}+2}{1}=\dfrac{\mathrm{y}+4}{-2}=\dfrac{\mathrm{z}}{-2}$ 与平面 π：$\mathrm{x}-2\mathrm{y}-2\mathrm{z}=3$ 的关系是垂直相交.

（　　）7、在级数中去掉、加上或改变有限项，不会改变级数的敛散性.

（　　）8、方程 $2x+4y+9=0$ 代表一个空间柱面.

（　　）9、级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}(-1)^n\dfrac{1}{\sqrt{n}}$ 是绝对收敛.

（　　）10、第二类曲面积分 $\iint\limits_{\Sigma}\mathrm{P}dydz+Qdzdx+Rdxdy$ 可化为第一类曲面积分 $\iint\limits_{\Sigma}(\mathrm{P}\cos\alpha+Q\cos\beta+R\cos\gamma)ds$，其中 α，β，γ 是有向曲面 Σ 在点 (x,y,z) 处的法向量的方向角.

得分	评卷人

二、填空题（每空 2 分，共计 20 分）

1、设向量 $\vec{a}=(1,-2,1)$，$\vec{b}=(2,1,3)$，则 $2\vec{a}+\vec{b}=$ _____.

2、$\lim\limits_{\substack{x\to 0\\ y\to 0}}\dfrac{\sqrt{xy+1}-1}{xy}=$_____.

3、两平面 $x+y+2z-7=0$ 和 $x+2y-z+3=0$ 夹角为_____.

4、由抛物面 $x^2+y^2=2z$ 与平面 $z=8$ 所围成的立体体积是_____.

5、若 $z=e^{x^2y}$ 则 $dz=$_____.

6、函数 $z=x^2-y^2$ 在点 $P(1,1)$ 处沿 $P_1(2,1+\sqrt{3})$ 方向的方向导数是_____.

7、计算二重积分 $\iint\limits_D xy^2dxdy=$_____，其中 D 是圆周 $x^2+y^2=4$ 及 y 轴围成的右半区域.

8、$5\int_L x\mathrm{d}s=$ _____ ，其中 L 为直线 $y=2x$ 从点 $(0,0)$ 到 $(1,2)$ 的一段.

9、幂级数 $\sum\limits_{n=0}^{\infty}\dfrac{x^n}{2^n}$ 的收敛半径为_____.

10、$1+x+\dfrac{1}{2!}x^2+\dfrac{1}{3!}x^3+\dfrac{1}{4!}x^4+\cdots+\dfrac{1}{n!}x^n+\cdots=$ _____.

得分	评卷人

三、计算题（每题 10 分，共计 60 分）

1、求过点 $(2,-1,3)$ 且与直线 $\begin{cases}x-2y+4z=7\\ 3x+5y-2z=1\end{cases}$ 垂直的平面方程.

院、系 班级 姓名 学号 座号

密 封 线

2、计算下列函数的偏导数：

（1）设 $z=\sin\frac{y}{x}+e^{-xy}$,求 $\frac{\partial z}{\partial x},\frac{\partial z}{\partial y}$；　　（2）若 $z^3-3xyz=a^3$，求 $\frac{\partial z}{\partial x}$，$\frac{\partial z}{\partial y}|$.

3、计算曲线积分 $I=\int_L (x+e^y)\,dx+(y+xe^y)\,dy$，其中 L 为圆周 $x^2+y^2=5x$ 上顺时针方向从原点 $O(0,0)$ 到点 $A(1,2)$ 的一段有向弧.

4、求 $\int_\Gamma z\,ds$, 其中 Γ 为空间曲线 $\begin{cases}x=t\cos t\\ y=t\sin t\ (0\le t\le 1)\\ z=t\end{cases}$.

5、计算曲面积分 $I=\iint\limits_{\Sigma} ydzdx$，其中 Σ 是柱面 $x^2+y^2=1$ 被平面 $z=0$ 和 $z=3$ 所截得的在 $x\geq 0$ 的部分, 取外侧.

6、求幂级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty} n(x-1)^{n-1}$ 的和函数，并由此计算级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty} \frac{n}{2^{n-1}}$ 的和.